



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

学校名称填写

参赛队号

20250900001

队员姓名

1.

成员 A

2.

成员 B

3.

成员 C

中国研究生创新实践系列大赛 “华为杯”第二十三届中国研究生 数学建模竞赛

题 目： 全国研究生数学建模竞赛论文标题

摘 要：

链路速率建模是无线通信系统中实现高效资源调度与自适应传输的关键环节，随着 MIMO-OFDM 技术的广泛应用，无线链路逐渐呈现出显著的频率选择性与空间选择性，这直接导致原始信道状态信息数据维度激增，难以直接为系统级调度提供有效支撑。经典的方案 EESM 指数加权的形式难以全面刻画不同调制编码方式下误块率与 SINR 的非线性关系，也无法适应 CSI 随时间与空间变化带来的统计漂移。本文通过建立参数拟合模型，提出新的速率估计方法，并基于 LGBM, GCN, 蒸馏模型, Tucker 分解等理论方法，建模新的速率估计模型，实现了对信道传输速率的评估。

针对问题一，在未开启波束赋形的条件下，首先根据**最小二乘算法与逻辑线性回归理论**提出基于最小二乘的参数拟合与逻辑回归的 EESM 模型的速率估计；随后，根据**极大似然估计和有序判决回归理论**，提出极大似然的有序判决回归的 EESM 模型进行参数拟合和速率估计；然后根据**知识蒸馏理论与 LightGBM 模型理论**，提出基于 LGBM 的蒸馏式参数拟合方案。对比分析三种模型的 ACC,MAE,F1，选择最优模型的拟合参数作为参考，并在此基础上对验证集各载波单元进行 SINR 计算与 SINR 等效映射。

针对问题二，在未开启波束赋形的条件下，首先根据**图神经网络模型和 SVD 分解理论**建立基于图神经网络的速率估计模型；随后根据数据集特征与**LightGBM 模型理论**并在此基础上改进，提出基于物理先验表征的改进 LGBM 的速率估计模型。对比分析两个模型的 ACC,loss,MAE，选择最优模型对验证集信道传输速率进行估并可视化结果。

针对问题三，在开启波束赋形的条件下，首先根据**SVD 分解理论与 Tucker 分解理论**，实现对波束赋形的显式建模；其次根据**图理论，GraphTransformer 模型与多头注意力机制**，提出基于显式 TxBF 与频域图建模的链路速率有序分类模型，并在此基础上，增加时延域与频域多尺度特征信息，提出基于时延域与多尺度频域特征增强的改进 TxBF-GT 模型；最后根据**智能反射表面理论与图卷积神经网络模型**构建基于智能反射面与图神经网络的自适应链路速率预测模型。对比分析三个模型的 ACC,loss,MAE，选择最优模型对验证集信道传输速率进行估并可视化结果。

2025 年格式变化说明

今年的格式变化如下：

1. 论文前两页 Logo 和 Title 替换；
2. 修复若干 bug；
3. 欢迎关注数模加油站。

这是研究生报名官方网站，点击[这里](#)进入。

关键词： 折叠桌 曲线拟合 非线性优化模型 受力分析

目录

1	问题重述	3
1.1	引言	3
1.2	问题的提出	3
2	模型的假设	4
3	符号说明	4
4	模型的建立	4
4.1	问题一分析	4
4.2	算法示例	4
5	表格和图形	5
5.1	表格	5
5.2	图形	7
5.3	问题三分析	9
6	模型评价	9
	参考文献	9
	附录 A MATLAB 源程序	10
A.1	第 1 问程序	10
	附录 B Python 源程序	11
B.1	第 2 问程序	11

1 问题重述

1.1 引言

创意平板折叠桌注重于表达木制品的优雅和设计师所想要强调的自动化与功能性。为了增大有效使用面积。设计师以长方形木板的宽为直径截取了一个圆形作为桌面，又将木板剩余的面积切割成了若干个长短不一的木条，每根木条的长度为平板宽到圆上一点的距离，分别用两根钢筋贯穿两侧的木条，使用者只需提起木板的两侧，便可以在重力的作用下达到自动升起的效果，相互对称的木条宛如下垂的桌布，精密的制作工艺配以质朴的木材，让这件工艺品看起来就像是工业革命时期的机器。

1.2 问题的提出

围绕创意平板折叠桌的动态变化过程、设计加工参数，本文依次提出如下问题：

问题一：给定长方形平板尺寸（ $120\text{ cm} \times 50\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ ），每根木条宽度（ 2.5 cm ），连接桌腿木条的钢筋的位置，折叠后桌子的高度（ 53 cm ）。要求建立模型描述此折叠桌的动态变化过程，并在此基础上给出此折叠桌的设计加工参数和桌脚边缘线的数学描述。

问题二：折叠桌的设计应做到产品稳固性好、加工方便、用材最少。对于任意给定的折叠桌高度和圆形桌面直径的设计要求，讨论长方形平板材料和折叠桌的最优设计加工参数，例如，平板尺寸、钢筋位置、开槽长度等。对于桌高 70 cm ，桌面直径 80 cm 的情形，确定最优设计加工参数。

问题三：给出软件设计的数学模型，可以根据客户任意设定的折叠桌高度、桌面边缘线的形状大小和桌脚边缘线的大致形状，给出所需平板材料的形状尺寸和切实可行的最优设计加工参数，使得生产的折叠桌尽可能接近客户所期望的形状，并根据所建立的模型给出几个设计的创意平板折叠桌。要求给出相应的设计加工参数，画出至少 8 张动态变化过程的示意图。

2 模型的假设

1. 忽略实际加工误差对设计的影响；
2. 木条与圆桌面之间的交接处缝隙较小，可忽略；
3. 钢筋强度足够大，不弯曲；
4. 假设地面平整。

3 符号说明

符号	意义
a	符号 1 的意义
b	符号 2 的意义
c	符号 3 的意义符号 3 的意义
d	符号 4 的意义
e	符号 5 的意义
f	符号 6 的意义符号 6 的意义
g	符号 7 的意义
h	符号 8 的意义
i	符号 9 的意义符号 9 的意义
k	符号 10 的意义
l	符号 11 的意义
m	符号 12 的意义
n	符号 13 的意义
p	符号 14 的意义
q	符号 15 的意义

4 模型的建立

4.1 问题一分析

题目要求建立模型描述折叠桌的动态变化图，由于在折叠时用力大小的不同，我们不能描述在某一时刻折叠桌的具体形态，但我们可以用每根木条的角度变化来描述折叠桌的动态变化。首先，我们知道折叠桌前后左右对称，我们可以运用几何知识求出四分之一木条的角度变化。最后，根据初始时刻和最终形态两种状态求出桌腿木条开槽的长度

4.2 算法示例

数学建模求解算法示例：

算法 1 算法的名字

输入: input parameters A, B, C

输出: output result

```
1: some description 算法介绍
2: for condition do
3:   ...
4:   if condition then
5:     ...
6:   else
7:     ...
8: while condition do
9:   ...
10: return result
```

5 表格和图形

5.1 表格

使用 `tabular` 环境, 如下表格: 表 5.1. 通过 `autoref` 引用表格: Table 5.1.
这里可使用命令 `\tabcolsep` 和 `\arraystretch` 分别控制列间距和行间距.

表 5.1 学术活动安排样例

日期	地点	活动名称	备注
2024 年 8 月 1 日	上海	学术研讨会	主题: 人工智能
2024 年 8 月 15 日	北京	学术交流会	重点: 数学建模
2024 年 9 月 1 日	深圳	研究研讨会	主题: 数据科学
2024 年 10 月 15 日	广州	创新论坛	重点: 科技创新

三线表

表 5.2 某校学生升高体重样本

序号	年龄	身高	体重
001	15	156	42
002	16	158	45
003	14	162	48
004	15	163	50
平均	15	159.75	46.25

研究生数学建模 2019 年 F 题结果示例

表 5.3 问题 1 结果 1 (左) 与问题 2 结果 (右)

数据集 1	数据集 1	数据集 2	数据集 1	数据集 1	数据集 2
A 问题 1	A 问题 1	A 问题 1	A 问题 2	A 问题 2	A 问题 2
503	503	163	503	503	163
294	200	114	294	200	114
91	80	8	91	80	8
607	237	309	607	237	309
540	170	305	540	170	305
250	278	123	250	278	123
340	369	45	340	369	45
277	214	160	277	214	160
B	397	92	B	397	92
	B	93		B	93
		61			61
		292			292
		B			B
104861	103518	109342	104917	103563	109427

表 5.4 问题 3 结果

数据集 1	数据集 1	数据集 2 (无问题点)		数据集 2 (有问题点)	
A 问题 3	A 问题 3	A 问题 3		A 问题 3	
503	503	169	73	169	73
69	69	322	249	322	249
506	506	270	274	270	274
371	371	89	12	89	12
183	183	236	216	236	216
194	194	132	16	132	16
450	450	53	282	53	282
286	113	112	84	112	141
485	485	268	287	268	291
B (9D)	248	250	99	250	161
	B (10D)	243	B (21D)	243	B (21D)
104861m	103518m		168924m		161650m

5.2 图形

图形并列

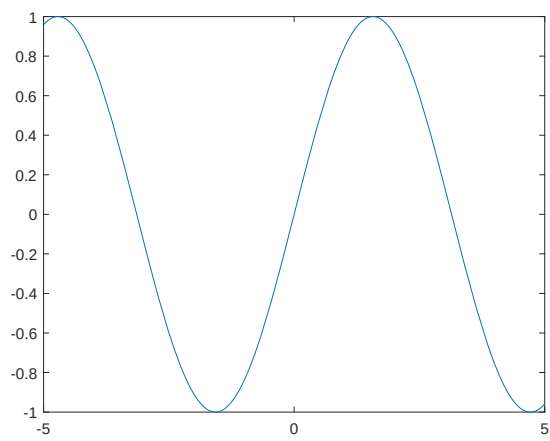


图 5.1 fig1

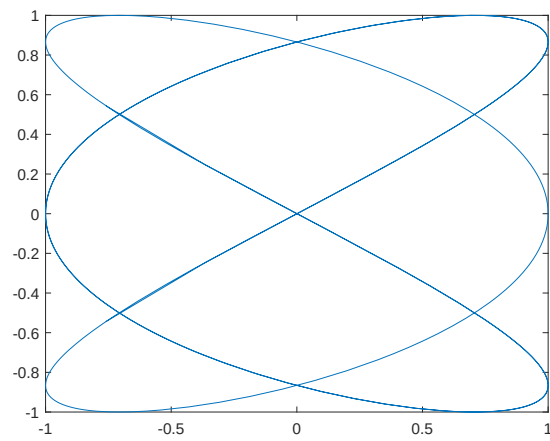


图 5.2 fig2

这是一个算法流程图
多图并排

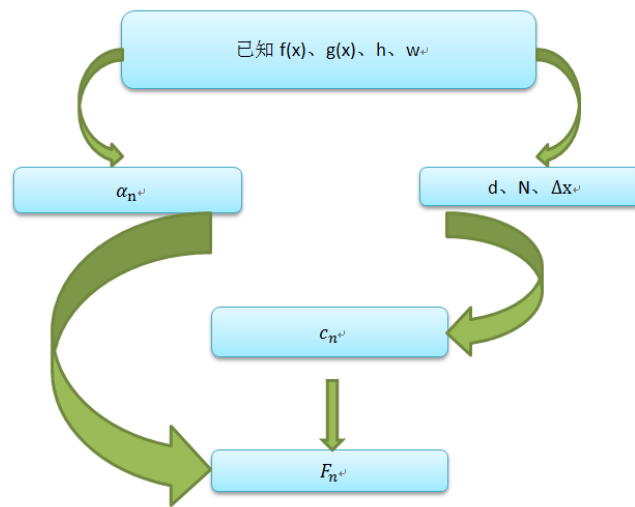
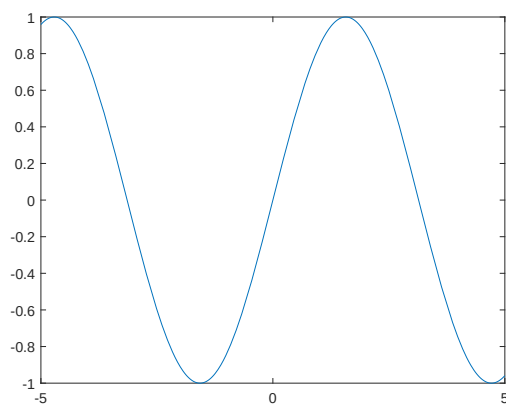
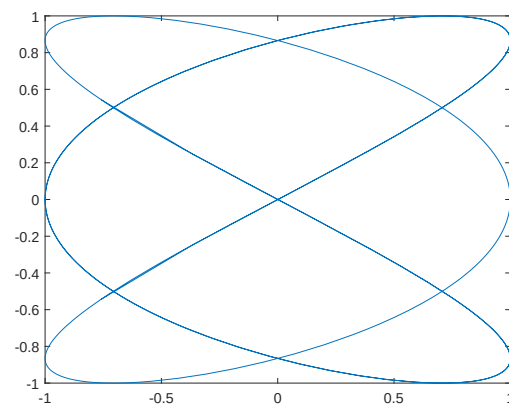


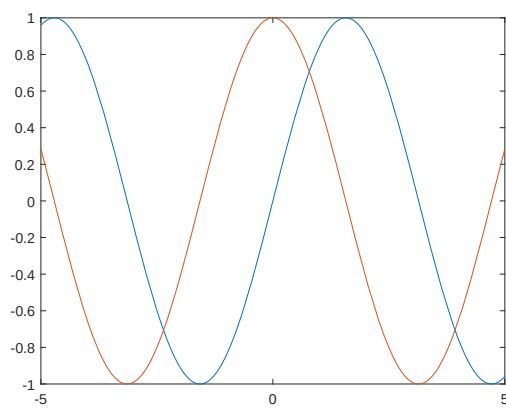
图 5.3 算法流程图



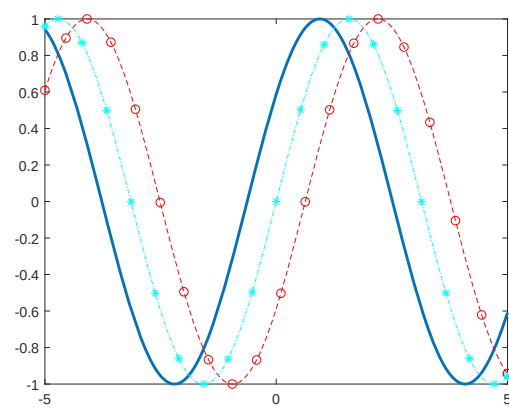
(a) Arabic numerals



(b) Arabic numerals



(c) Arabic numerals



(d) Arabic numerals

图 5.4 多图示例

5.3 问题三分析

题目要求制作软件的意思就是客户给定折叠桌高度、桌面边缘线的形状大小和桌脚边缘线的大致形状，将这些信息输入程序就得到客户想要的桌子。我们在求解最优设计加工参数时，自行给定桌面边缘线形状（椭圆、相交圆等），桌脚边缘线形状，折叠桌高度，应用第二问的非线性规划模型，用 MATLAB 软件绘制折叠桌截面图，得到自己设计的创意平板折叠桌。

6 模型评价

这里是模型评价
[1, 2, 3, 4]

参考文献

- [1] Mittelbach F, Goossens M, Braams J, et al., The $\LaTeX$ Companion, 2nd ed., Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 107-109, 2004.
- [2] Wright J, $\LaTeX$ 3 programming: External perspective, TUGboat, 30(1):107-109, 2009.
- [3] Beeton B, Freytag A, Sargent III M, Unicode support for mathematics, <http://www.unicode.org/reports/tr25/>, 2018-07-21.
- [4] Vieth U, Experiences typesetting mathematical physics, Proceedings of EuroTeX, 13, 2009.

附录 A MATLAB 源程序

A.1 第 1 问程序

code.m

```
clear all
kk=2;
[mdd,ndd]=size(dd);
while ~isempty(V)
    [tmpd,j]=min(W(i,V));
    tmpj=V(j);
    for k=2:ndd
        [tmp1,jj]=min(dd(1,k)+W(dd(2,k),V));
        tmp2=V(jj);
        tt(k-1,:)= [tmp1,tmp2,jj];
    end
    tmp=[tmpd,tmpj,j;tt];
    [tmp3,tmp4]=min(tmp(:,1));
    if tmp3==tmpd,
        ss(1:2,kk)= [i;tmp(tmp4,2)];
    else
        tmp5=find(ss(:,tmp4)~=0);
        tmp6=length(tmp5);
        if dd(2,tmp4)==ss(tmp6,tmp4)
            ss(1:tmp6+1,kk)= [ss(tmp5,tmp4);tmp(tmp4,2)];
        else, ss(1:3,kk)= [i;dd(2,tmp4);tmp(tmp4,2)];
        end
    end
    end
    dd=[dd,[tmp3;tmp(tmp4,2)]];
    V(tmp(tmp4,3))=[];
    [mdd,ndd]=size(dd);kk=kk+1;
end;
S=ss; D=dd(1,:);
```

附录 B Python 源程序

B.1 第 2 问程序

mip1.py

```
# This example formulates and solves the following simple MIP model:
# maximize
#      x +   y + 2 z
# subject to
#      x + 2 y + 3 z <= 4
#      x +   y       >= 1
#      x, y, z binary

# import gurobipy as gp
from gurobipy import * #GRB
try:
    # Create a new model
    m = Model("mip1")
    # Create variables
    x = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="x")
    y = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="y")
    z = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="z")
    # Set objective
    m.setObjective(x + y + 2 * z, GRB.MAXIMIZE)
    # Add constraint: x + 2 y + 3 z <= 4
    m.addConstr(x + 2 * y + 3 * z <= 4, "c0")
    # Add constraint: x + y >= 1
    m.addConstr(x + y >= 1, "c1")
    # Optimize model
    m.optimize()
    for v in m.getVars():
        print('%s %g' % (v.varName, v.x))
    print('Obj: %g' % m.objVal)

except GurobiError as e:
    print('Error code ' + str(e.errno) + ': ' + str(e))

except AttributeError:
    print('Encountered an attribute error')
```